
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2024/2025

Spotkanie V

Potęga punktu względem okręgu

Zadanie 1. Punkt X znajduje się na boku BC trójkąta ABC . Symetralna odcinka XB przecina bok AB w punkcie Y , a symetralna odcinka XC przecina bok AC w punkcie Z . Udowodnić, że obraz punktu X względem prostej YZ leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC .

Zadanie 2. Dany jest okrąg ω oraz punkty A i B . Skonstruuj okrąg przechodzący przez A i B oraz styczny do ω .

Zadanie 3. Sześciokąt wypukły $ABCDEF$ spełnia warunki $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$. Udowodnić, że proste zawierające wysokości trójkątów BCD , DEF i FAB z wierzchołków C , E , A odpowiednio są współliniowe.

Zadanie 4. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , w którym $AB \neq AC$. Punkty E i F są spodkami wysokości tego trójkąta opuszczonych odpowiednio z wierzchołków B i C . Punkty M i N są środkami odpowiednio odcinków BC i EF , a punkt Q jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie AMN . Udowodnić, że proste AQ i BC są równoległe.

Zadanie 5. Niech $ABCD$ będzie czworokątem opisanym na okręgu w którym $BC = 2AB$. Przypuśćmy, że symetralna BC oraz dwusieczna kąta DCB przecinają się w punkcie X . Udowodnić, że $AX \perp BD$.

Zadanie 6. Niech ω_1 , ω_2 będą przystającymi nieprzecinającymi się okręgami o środkach O_1 , O_2 i niech P będzie punktem leżącym na zewnątrz tych okręgów. Odcinki PA_1 , PB_1 są styczne do ω_1 a odcinki PA_2 , PB_2 są styczne do ω_2 . Proste A_1B_1 , A_2B_2 przecinają się w punkcie Q . Udowodnić, że środek odcinka PQ jest równoodległy od O_1 , O_2 .

Zadanie 7. Przekątne trapezu $ABCD$ o podstawach AB i CD przecinają się w punkcie E . Punkt P leży wewnątrz tego trapezu, przy czym $\angle APD = \angle BPC = 90^\circ$. Udowodnić, że punkty P i E leżą na prostej prostopadłej do podstaw danego trapezu.

Zadanie 8. Dany jest trójkąt ABC , w którym $\angle CAB = 60^\circ$ oraz $AB \neq AC$. Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie, a punkt I — środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Udowodnić, że symetralna odcinka AI , prosta OI oraz prosta BC przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 9. Trójkąt ABC ma obwód 4. Punkty X i Y leżą na półprostych AB i AC , odpowiednio tak, że $AX = AY = 1$. Odcinki BC i XY przecinają się w punkcie M . Udowodnić, że obwód jednego z trójkątów ABM lub ACM jest równy 2.

Zadanie 10. Dane są dwa okręgi oraz trzy proste. Każda prosta przecina dwa okręgi tworząc równe cięciwy tych okręgów. Udowodnić, że okrąg opisany na trójkącie ograniczonym przez dane proste, przechodzi przez środek odcinka łączącego środki danych okręgów.

Zadanie 11. Dane są okręgi ω_1 i ω_2 o środkach odpowiednio $O_1 \neq O_2$ i promieniach r_1 oraz r_2 .

- (i) Udowodnić, że zbiór punktów X dla których liczba $\text{Pot}(X, \omega_1) - \text{Pot}(X, \omega_2)$ jest stała, jest prostą równoległą do osi potęgowej okręgów ω_1 i ω_2 .
- (ii) Udowodnić, że zbiór punktów X dla których liczba $\text{Pot}(X, \omega_1) + \text{Pot}(X, \omega_2)$ jest stała, jest okręgiem którego środek jest środkiem O_1O_2 .

Zadanie 12. W trójkącie różnobocznym ABC niech BC będzie najdłuższym bokiem. Punkty K i L leżą odpowiednio na półprostych $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{BA}$ przy czym $KC = BC = BL$. Udowodnić, że prost KL jest prostopadła do prostej OI , gdzie O, I oznaczają środki odpowiednio: okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt ABC .

Zadanie 13. Wewnątrz wypukłego wielokąta znajduje się kilka parami rozłącznych okręgów o różnych promieniach. Udowodnić, że wielokąt można pociąć na wielokąty wypukłe tak, aby każdy z nich zawierał dokładnie jeden z danych okręgów.

Zadanie 14. W trójkącie ABC okręgi: opisany (o środku w punkcie O) i A -dopisany (o środku w punkcie I_A) mają promienie równe odpowiednio R i r_A . Udowodnić, że

$$OI_A^2 = R^2 + 2Rr_A.$$

Zadanie 15. Okręgi przystające ω_1 i ω_2 o promieniu R przecinają się w punktach P i Q tak, że $PQ = R$. Z punktu A leżącego na ω_1 prowadzimy styczne do ω_2 , które przecinają ω_1 po raz drugi w punktach X i Y . Udowodnić, że XY jest styczna do ω_2 .

Zadanie 16. Niech H oznacza ortocentrum trójkąta ostrokątnego ABC . Okrąg Ω_A o środku w środku odcinka BC przechodzący przez H przecina BC w punktach A_1 i A_2 . Analogicznie definiujemy punkty B_1, B_2, C_1 i C_2 . Udowodnić, że punkty A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 and C_2 leżą na okręgu.

Zadanie 17. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC o ortocentrum H i środku okręgu opisanego O . Na bokach AC i BC leżą punkty P i Q tak, że $HPCQ$ to równoległobok. Udowodnić, że $OP = OQ$.

Zadanie 18. Dany jest równoległobok $ABCD$ i okrąg styczny do AB i AD . Przecina on BD w punktach E i F . Udowodnić, że istnieje okrąg przechodzący przez E, F i styczny do przedłużeń boków BC i CD .

Zadanie 19. Niech $ABCD$ będzie czworokątem (niekoniecznie wypukłym!) wpisanym w okrąg ω , niech $P = AB \cap CD$ oraz $Q = AD \cap BC$. Udowodnić, że

$$\text{Pot}(P, \omega) + \text{Pot}(Q, \omega) = PQ^2.$$

Zadanie 20. W trójkącie ABC odcinki AD, BE i CF to wysokości. Niech M będzie środkiem odcinka BC , natomiast punkt X takim punktem na prostej EF , że $\sphericalangle HAM = \sphericalangle HMX$. Udowodnić, że prosta AD połowi odcinek XM .